IL METODO di GRAM-SCHMIDT MODIFICATO

L'ALGORITMO di GRAM-SCHMIDT NELLA SUA FORMULAZIONE CLASSICA È NUMERICAMENTE INSTABILE.

PER QUESTO MOTIVO È STATA STUDIATA UNA DIFFERENTE VERSIONE DELL'ALGORITMO, DETTA METODO di GRAM-SCHMIDT MODIFICATO (MGS)

→ CLASSICAL GRAM-SCHMIDT (CGS) ⟹ È NUMERICAMENTE INSTABILE, QUINDI TENDE AD AMPLIFICARE GLI ERRORI di ARROTONDAMENTO COMMESSI DAL COMPUTER

→ GRAM-SCHMIDT MODIFICATO (MGS) ⟹ ASSUMIAMO di AVERE UN INSIEME di n VOLTE INDIPENDENTI di $\mathbb{R}^n$ ($n \le m$) $V_1, V_2, \dots, V_n$ E COSTRUIAMO n VETORI $q_1, q_2, \dots, q_n$

q_i → VETORE GENERATI DALL'ALGORITMO TENDONO A PERDERE LA RECIPROCA ORTOGONALITÀ AL PROCEDERE DELLE ITERAZIONI

1° PASSO → NORMALIZZARE IL PRIMO VETORE $r_{11} = \|V_1\|$ E $q_1 = \frac{V_1}{r_{11}}$

E NELL'ORTOGONALIZZAZIONE DEI VETORI $V_2, V_3, \dots, V_n$ RISPETTO AL VETORE APPENA TROVATO q_1. DEFINIAMO n-1 VETORI $V_k^{(1)}$ CON $k \in \mathbb{R}$ → $k = 2, 3, \dots, n$

$V_k^{(1)} = V_k - r_{1k} q_1$, $k = 2, 3, \dots, n$ $\quad \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

DOVE GLI SCALARI r_{1k} SONO DA DETERMINARE IN MODO CHE $\langle q_1, V_k^{(2)} \rangle = 0$

$\langle q_1, V_k^{(1)} \rangle = \langle q_1, V_k \rangle - r_{1k} \langle q_1, q_1 \rangle = 0$

$\langle q_1, V_k^{(1)} \rangle = 1 \quad r_{1k} = \langle q_1, V_k \rangle \quad \{q_1, V_2^{(1)}, \dots, V_n^{(1)}\}$

$V_k^{(1)} = V_k - r_{1k} q_1$

2° PASSO → NORMALIZZIAMO IL VETORE $V_2^{(1)}$ CALCOLANDO LA SUA NORMA $r_{22} = \|V_2^{(1)}\|$ DEFINENDO COSÌ $q_2 = \frac{V_2^{(1)}}{r_{22}}$

IN AGGIUNTA RENDIAMO ORTOGONALI i VETORI $V_k^{(1)}$ CON $k = 3, \dots, n$ RISPETTO AL VETORE q_2 APPENA COSTRUITO $V_k^{(2)} = V_k^{(1)} - r_{2k} q_2 \quad k = 3, 4, \dots, n$

DOVE LO SCALARE r_{2k} È DA DETERMINARE IN MODO CHE $\langle q_2, V_k^{(2)} \rangle = 0$ $\quad r_{2k} = \langle q_2, V_k^{(1)} \rangle \quad k = 3, 4, \dots, n$

3° PASSO → SI NORMALIZZA IL VETORE $V_3^{(2)}$ PER OTTENERE q_3 E POI NORMALIZZARE i VETORI $V_k^{(2)}$ PER $k = 4, 5, \dots, n$ RISPETTO A q_3 $\quad [V_1, V_2, \dots, V_n] \quad V_i \in \mathbb{R}^n \longrightarrow [q_1, q_2, \dots, q_n] \le q_i, q_j = \delta_{ij}$

MATRICI

UNA MATRICE $m \times n$ È UN QUADRO di m·n NUMERI REALI o COMPLESSI DISPOSTI IN m RIGHE E n COLONNE

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$m = n$ → MATRICE QUADRATA

$m \neq n$ → MATRICE RETTANGOLARE

M_{mxn} → È L'INSIEME di TUTE LE MATRICI $m \times n$

- $m \times n \in \mathbb{R}^{m \times n}$ — MATRICI CON NUMERI REALI
- $m \times n \in \mathbb{C}^{m \times n}$ — MATRICI CON NUMERI COMPLESSI

- **MATRICE AGGIUNTA A^*** → LA MATRICE AGGIUNTA A^* SI OTTIENE SCAMBIANDO LE RIGHE di A CON LE SUE COLONNE E CONIUGANDONE GLI ELEMENTI $(A^*)_{ij} = \overline{a_{ji}}$
- **MATRICE TRASPOSTA A^T** → LA MATRICE TRASPOSTA A^T HA LE RIGHE SCAMBIATE CON LE COLONNE $(A^T)_{ij} = a_{ji}$

SE LA MATRICE A È REALE ($a_{ij} \in \mathbb{R}$) LA TRASPOSTA COINCIDE CON LA MATRICE AGGIUNTA

A^T TRASPOSIZIONE

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \\ 10 & -3 \end{bmatrix} \longrightarrow A^T = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 10 \\ 3 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3+i \\ 5-2i & 7+i \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 2 & 5-2i \\ 3+i & 7+i \end{bmatrix} \quad A^* = \begin{bmatrix} 2 & 5+2i \\ 3-i & 7-i \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1+i & 0 & -1 \\ i & 1-i & 1 \\ 1 & 2i & 1+2i \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 1+i & i & 1 \\ 0 & 1-i & 2i \\ -1 & 1 & 1+2i \end{bmatrix} \quad A^* = \begin{bmatrix} 1-i & -i & 1 \\ 0 & 1+i & -2i \\ -1 & 1 & 1-2i \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$ VETORE X SONO MATRICI COLONNA $nx1$

$x = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ È UNA MATRICE RIGA $1xn$

A VOLTE È UTILE CONSIDERARE UNA MATRICE COME L'INSIEME DELLE SUE COLONNE O DELLE SUE RIGHE, CIOÈ → $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = [a_1, \dots, a_n] = \begin{bmatrix} a^1 \\ a^2 \\ \vdots \\ a^m \end{bmatrix}$ $\quad a_i \in \mathbb{R}^m$ a_i VETORE COLONNA $\quad a^i \in \mathbb{R}^n$ a^i VETORE RIGA

MATRICE SOMMA → LE MATRICI COSTITUISCONO UNO SPAZIO LINEARE di DIMENSIONE m·n CON SOMMA E PRODOTTO PER UNO SCALARE $(A+B)_{ij} = a_{ij} + B_{ij}$ —— $(\alpha A)_{ij} = \alpha a_{ij}$

$A, B \in M_{mxn} \longrightarrow C = A + B$

$C_{ij} = (A+B)_{ij} = a_{ij} + B_{ij}$

ESERCIZIO n°1 → $C = A + B$ $\quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 5 \end{bmatrix}$ $\quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ $\quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 9 \end{bmatrix}$

ESERCIZIO n°2 → $(\alpha A)_{ij} = \alpha a_{ij}$ $\quad B = 2A$ $\quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 5 \end{bmatrix}$ $\quad (M_{mxn}, +, \cdot)$ $\quad B = 2\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 6 & -2 & 10 \end{bmatrix}$

SE $A \in \mathbb{R}^{mxn}$ E $B \in \mathbb{R}^{nxp}$, IL LORO PRODOTTO "RIGHE PER COLONNE" (o PRODOTTO) È LA MATRICE $C = A \cdot B \in \mathbb{R}^{mxp}$ DEFINITA $C_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$ $\quad i = 1, 2, \dots, m$ $\quad j = 1, 2, \dots, p$

L'ELEMENTO NEUTRO È LA MATRICE IDENTITÀ I $\quad I = \text{diag}(1, \dots, 1) = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$

LA POTENZA P-ESIMA di UNA MATRICE È DEFINITA COME PRODOTTO ——— $A^p = \underbrace{AA \cdots A}_{p \text{ VOLTE}}$

MATRICE POTENZA

SOLO MATRICI QUADRATE

LA POTENZA P-ESIMA DI UNA MATRICE È DEFINITA COME PRODOTTO $\longrightarrow \underbrace{A^p = AA\cdots A}_{p \text{ VOLTE}}$ $\quad A^0 = a \quad A^0 = I$

$A^n \cdot A^m = A^{n+m}$

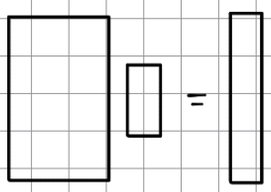
$y = Ax$

$x \in \mathbb{R}^n$

$y \in \mathbb{R}^m$

$A: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$

$x \longmapsto y = Ax$



PRODOTTO MATRICIALE $\longrightarrow$ RIGA PER COLONNA O PRODOTTO

$$\underset{4\times 2}{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}} \underset{2\times 3}{\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 9 \\ 3 & 8 & 3 \\ 3 & 9 & -3 \\ 5 & 10 & 25 \end{bmatrix}$$

$(M_{m\times n}, +, \cdot)$

$(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ $\quad mn = n^2$

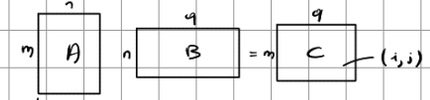
$(\alpha A)_{ij} = \alpha \cdot A_{ij}$ $\quad mn = n^2$

$(A^T)_{ij} = a_{ij}$ $\quad 0$

$(A^*)_{ij} = \overline{a_{ij}}$ $\quad 0$

$2 \times p \cdot q \longrightarrow 2 \times t$

$C = AB$



$c_{ij} = \sum_{k=0}^{n} a_{ik} b_{kj}$

$a_{i1} b_{1j} \dots + a_{in} b_{nj} = [a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}] \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{bmatrix}$

RANGO O RANK (A)

$\longrightarrow$ IL RANK(A) DI UNA MATRICE PUÒ ESSERE DEFINITO COME IL MASSIMO NUMERO DI RIGHE (O COLONNE) LINEARMENTE INDIPENDENTI O COME L'ORDINE MASSIMO DELLE SOTTOMATRICI CON DETERMINANTE NON NULLO

AUTOVALORI ED AUTOVETTORI (SOLO MATRICI QUADRATE) $\longrightarrow$ DEF. $\longrightarrow$ SI DEFINISCONO RISPETTIVAMENTE AUTOVALORE ED AUTOVETTORE DI UNA MATRICE A, UNO SCALARE $\lambda \in \mathbb{C}$ ED UN VETTORE $x \neq 0$ CHE VERIFICHINO LA SEGUENTE RELAZIONE $Ax = \lambda x \qquad (A - \lambda I)x = 0$

PERCHÈ QUESTO SISTEMA LINEARE OMOGENEO AMMETTA UN $\lambda \in \mathbb{C}$ AL QUALE CORRISPONDA UNA SOLUZIONE NON NULLA, È SUFFICIENTE CHE IL SUO DETERMINANTE $P_n(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ (POLINOMIO CARATTERISTICO) SI ANNULLI

DAL MOMENTO CHE $P_n(\lambda)$, DETTO POLINOMIO CARATTERISTICO DI A, È UN POLINOMIO DI GRADO n IN λ, IL TEOREMA FONDAMENTALE DELL'ALGEBRA ASSICURA L'ESISTENZA DI n ZERI DI $P_n(\lambda)$ CHE, PER DEFINIZIONE SONO GLI AUTOVALORI DI A.

$Mx = 0$ SISTEMA LINEARE OMOGENEO

$\downarrow$ MATRICE SINGOLARE

$\det(A - \lambda I) = 0 \qquad \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$

$P_n(\lambda) = 0$

$\det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3$

Esempio 2.9 *La matrice*

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

ha i tre autovalori 1, 2 *e* 4. *A ciascuno di essi corrisponde un solo autovettore, determinato a meno di una costante moltiplicativa non nulla, in quanto, per ciascuno di essi, il rango di* $A - \lambda I$ *è* 2. *All'autovalore* $\lambda = 1$, *per esempio, corrisponde l'autovettore* $\mathbf{x} = (2, -1, 1)^T$.

La matrice

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

ha i tre autovalori 2, $2 + i\sqrt{2}$ *e* $2 - i\sqrt{2}$. *A ciascuno di essi corrisponde un solo autovettore. All'autovalore* $\lambda = 2 - i\sqrt{2}$, *per esempio, corrisponde l'autovettore* $\mathbf{x} = (-1 + i\frac{\sqrt{2}}{2}, 1, -i\sqrt{2})^T$.

La matrice

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

ha gli autovalori $\lambda = 1$ *(doppio) e* $\lambda = 2$. *All'autovalore* $\lambda = 1$ *corrispondono i due autovettori* $\mathbf{x}_1 = (2, 1, 0)^T$ *e* $\mathbf{x}_2 = (1, 2, 0)^T$, *mentre a* $\lambda = 2$ *corrisponde il solo autovettore* $\mathbf{x}_3 = (0, 0, 1)^T$.

La matrice identità I *ha il solo autovalore* $\lambda = 1$ *(triplo) e i tre autovettori* $\mathbf{x}_1 = (1, 0, 0)^T$, $\mathbf{x}_2 = (0, 1, 0)^T$ *e* $\mathbf{x}_3 = (0, 0, 1)^T$.

SPETTRO $\longrightarrow$ DEFINIAMO SPETTRO DI A L'INSIEME DEI SUOI AUTOVALORI $\sigma(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$

RAGGIO SPETTRALE $\longrightarrow$ DEFINIAMO IL RAGGIO SPETTRALE IL MASSIMO DEI MODULI DEGLI AUTOVALORI $\rho(A) = \max_{k=1,\dots,n} |\lambda_k|$

ECCO ALCUNE PROPRIETÀ:

- $\det(A) = \prod_{k=1}^{n} \lambda_k$
- $\sigma(A^T) = \sigma(A)$
- $\sigma(\bar{A}) = \{\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_n\}$
- $\sigma(A^*) = \{\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_n\}$
- AD AUTOVALORI DISTINTI CORRISPONDONO AUTOVETTORI INDIPENDENTI
- SE UN AUTOVETTORE X È NOTO, IL QUOZIENTE DI RAYLEIGH $\frac{x^T A x}{x^T x}$ FORNISCE IL CORRISPONDENTE AUTOVALORE

MOLTEPLICITÀ ALGEBRICA $\longrightarrow$ LA MOLTEPLICITÀ ALGEBRICA DI UN AUTOVALORE È LA SUA MOLTEPLICITÀ COME ZERO DEL POLINOMIO CARATTERISTICO

MOLTEPLICITÀ GEOMETRICA $\longrightarrow$ INVECE LA MOLTEPLICITÀ GEOMETRICA DI UN AUTOVALORE IL MASSIMO NUMERO DI AUTOVETTORI LINEARMENTE INDIPENDENTI

MOLTEPLICITÀ ALGEBRICA ≥ MOLTEPLICITÀ GEOMETRICA

LA MATRICE DIFETTIVA È UN AUTOVALORE CHE VALE MINORE STRETTO

MATRICE SIMILI ⟶ DEF. ⟶ DUE MATRICI A E B SI DICONO SIMILI QUANDO ESISTE UNA MATRICE NON SINGOLARE S TALE CHE $B = S^{-1}AS$

↓ TEOREMA (DUE MATRICI CON STESSI AUTOVALORI)

DIMOSTRAZIONE ⟶ SIA $B = S^{-1}AS$ E SIA (λ, x) UNA COPPIA AUTOVALORE-AUTOVETTORE PER B $\quad Bx = \lambda x \longrightarrow S^{-1}ASx = \lambda x \longrightarrow \cancel{S}\,\frac{1}{\cancel{S}}ASx = \lambda Sx$ CIOÈ $Ay = \lambda y$ CON $y = Sx$ LA COPPIA AUTOVALORE-AUTOVETTORE DI A CORRISPONDE ALLA COPPIA (λ, x) DI B È QUINDI DATA DA (λ, y)

MATRICE DIAGONALIZZABILE ⟶ UNA MATRICE A SI DICE DIAGONALIZZABILE SE ESISTE UNA MATRICE NON SINGOLARE X TALE CHE $X^{-1}AX = D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$

MATRICE UNITARIAMENTE DIAGONALIZZABILE ⟶ QUANDO X È UNA MATRICE UNITARIA (OVVERO SE $X^*X = XX^* = I$) DIREMO CHE A È UNITARIAMENTE DIAGONALIZZABILE NON TUTTE LE MATRICI POSSONO ESSERLO

↓ DIMOSTRAZIONE

$AX_i = \lambda_i X_i \quad i = 1, 2, \dots, n$

} IN FORMA MATRICIALE

SE GLI AUTOVETTORI $\{X_i\}_{i=1}^{n}$ SONO LINEARMENTE INDIPENDENTI, LA MATRICE X È INVERTIBILE E SI PUÒ MOLTIPLICARE L'EQUAZIONE PRECEDENTE PER $X^{-1} \longrightarrow \boxed{X^{-1}AX = D}$ STABILISCE LA DIAGONALITÀ DELLA MATRICE DI A

$$A\begin{bmatrix} X_1 & \dots & X_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 & \dots & X_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} \qquad \text{OSSIA} \quad AX = XD$$

CON $X = [X_1 \dots X_n]$

FATTORIZZAZIONE SPETTRALE

$X^{-1}AX = D$ VIENE DEFINITO FATTORIZZAZIONE SPETTRALE DELLA MATRICE A. INVECE QUANDO UNA MATRICE DI ORDINE n A TERMINI REALI (COMPLESSI) È DIAGONALIZZABILE I SUOI AUTOVETTORI FORMANO UNA BASE PER LO SPAZIO $\mathbb{R}^n$ ($\mathbb{C}^n$)

MATRICI STRUTTURALE (O STRUTTURATE)

UNA MATRICE POSSIEDE UNA STRUTTURA QUANDO HA DELLE PROPRIETÀ CHE RENDONO PIÙ AGEVOLE LA RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA. ELENCHIAMO I TIPI PIÙ COMUNI DI MATRICI STRUTTURATE

* MATRICI HERMITIANE

UNA MATRICE QUADRATA COMPLESSA È HERMITIANA SE COINCIDE CON LA SUA AGGIUNTA ($A = A^*$).

UNA MATRICE REALE A SI DICE SIMMETRICA SE $A = A^T$. UNA MATRICE HERMITIANA A È DEFINITA POSITIVA SE $x^*Ax > 0$, $\forall x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$

UNA MATRICE SI DICE SEMIDEFINITA POSITIVA SE $x^*Ax \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$

TEOREMA:

SE A È HERMITIANA, I SUOI AUTOVALORI SONO REALI ED I SUOI AUTOVETTORI COSTITUISCONO UNA BASE ORTONORMALE PER $\mathbb{C}^n$. SE A È ANCHE DEFINITA POSITIVA, I SUOI AUTOVALORI SONO TUTTI POSITIVI

* MATRICI UNITARIE

UNA MATRICE COMPLESSA Q È UNITARIA SE LA SUA INVERSA COINCIDE CON L'AGGIUNTA, CIOÈ SE $Q^*Q = QQ^* = I$

UNA MATRICE REALE È ORTOGONALE SE L'INVERSA COINCIDE CON LA TRASPOSTA, IN QUANTO $Q^TQ = QQ^T = I$

> Questa proprietà equivale a dire che le colonne di Q formano una base ortonormale. Infatti, poiché la matrice è invertibile, le sue colonne sono linearmente indipendenti e inoltre, dette $\mathbf{q}_i$ e $\mathbf{q}_j$ la i-esima e la j-esima colonna di Q, si ha
> $$\mathbf{q}_i^*\mathbf{q}_j = \langle \mathbf{q}_i, \mathbf{q}_j \rangle = \delta_{ij}, \quad i, j = 1, \dots, n,$$
> essendo δ_{ij} il simbolo di Kronecker (2.9).

SE Q È UNITARIA, ALLORA

1. $|\det(Q)| = 1$ (SE $Q \in \mathbb{R}$, $\det(Q) = \pm 1$)
2. $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$, PER OGNI VETTORE $x \in \mathbb{C}^n$
3. TUTTI GLI AUTOVALORI DI Q STANNO SULLA CIRCONFERENZA UNITARIA $|\lambda_i| = 1$, $i = 1, 2, \dots, n$

* MATRICI TRIANGOLARI

UNA MATRICE U È DETTA TRIANGOLARE SUPERIORE SE I SUOI ELEMENTI VERIFICANO LA CONDIZIONE $U_{ij} = 0$, PER $i > j$

UNA MATRICE L VIENE DETTA TRIANGOLARE INFERIORE SE $L_{ij} = 0$, PER $i < j$

$$U = \begin{bmatrix} * & * & \cdots & * \\ & * & \cdots & * \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & * \end{bmatrix} \qquad L = \begin{bmatrix} * & & & \\ * & * & & \\ \vdots & * & \ddots & \\ * & * & \cdots & * \end{bmatrix}$$

UNA MATRICE DIAGONALE È SIA TRIANGOLARE SUPERIORE CHE INFERIORE

$$D = \mathrm{diag}(d_1, \dots, d_n) = \begin{bmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_n \end{bmatrix}$$

TEOREMA:

SE T È TRIANGOLARE (ANCHE SE È DIAGONALE) IL SUO DETERMINANTE È DATO DAL PRODOTTO DEGLI ELEMENTI DIAGONALI. INOLTRE GLI AUTOVALORI COINCIDONO CON GLI ELEMENTI DIAGONALI

* MATRICI A BANDA

GLI ELEMENTI DI UNA MATRICE A BANDA $-(k,m)$ VERIFICANO LA RELAZIONE

$a_{ij}=0$, PER $i-j \geq k$ COME PURE PER $i-j \leq -m$

$$A=\begin{bmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,m} & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ a_{k,1} & \ddots & \ddots & \ddots & a_{n-m+1,n} \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & a_{n,n-k+1} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

LE MATRICI A BANDA $-(1,1)$, $(2,2)$, $(3,3)$ VENGONO DETTE BIDIAGONALI, TRIDIAGONALI, PENTADIAGONALI.

$$A=\begin{bmatrix} a_1 & c_1 & & \\ b_1 & a_2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ & & b_{n-1} & a_n \end{bmatrix}$$

$c_i=\overline{b_i}, i=1,\dots,n-1$
SE A È UNA MATRICE HERMITIANA

ESEMPIO DI MATRICE TRIDIAGONALI

* MATRICI SPARSE

LE MATRICI SPARSE SONO MATRICI DOTATE DI POCHI ELEMENTI $\neq 0$. SI PRESENTANO SPESSO NELLA RISOLUZIONE NUMERICA DELLE EQUAZIONI A DERIVATE PARZIALI.

NORMA DI FROBENIUS → È UNA NORMA SUBMOLTIPLICATIVA

$$\|A\|_F=\left(\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\|a_{ij}\|^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

NORME MATRICIALI $\|\cdot\|$ → UNA NORMA MATRICIALE È SUBMOLTIPLICATIVA SE PER OGNI COPPIA DI MATRICI DI DIMENSIONI COMPATIBILI SI HA $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$

UNA NORMA DI MATRICE È CONSISTENTE CON LE NORME VETTORIALI $\|\cdot\|_a$ DI $\mathbb{R}^n$ E $\|\cdot\|_b$ DI $\mathbb{R}^n$ SE $\|Ax\|_b \leq \|A\| \cdot \|x\|_a \quad \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \forall x \in \mathbb{R}^n$

UNA NORMA MATRICIALE SI DICE INDOTTA DA UNA NORMA VETTORIALE $\|\cdot\|$, SE

$$\|A\|=\sup_{x \neq 0}\frac{\|Ax\|}{\|x\|} \xrightarrow{\text{O SE, EQUIVALENTEMENTE}} \|A\|=\max_{\|x\|=1}\|Ax\|$$

VENGONO DEFINITE ANCHE NATURALE, O SUBORDINATA

MATRICE INDOTTA DALLA NORMA VETTORIALE ∞ O NORMA DEL MASSIMO

$$\|A\|_\infty = \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$$

DIMOSTRAZIONE:

PER DEFINIZIONE SI HA $\|A\|_\infty = \max_{\|x\|_\infty = 1} \|Ax\|_\infty$ MAGGIORANDO L'ARGOMENTO SI HA

$$\|Ax\|_\infty = \max_{i=1,\dots,m} |(Ax)_i| =$$

$$= \max_{i=1,\dots,m} \left| \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \right| \le \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|\,|x_j| \le \max_{j=1,\dots,n} |x_j| \cdot \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| = \max_{i=1,\dots,m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$$

IN QUANTO $\|x\|_\infty = \max_{j=1,\dots,n} |x_j| = 1$ PER IPOTESI

PER CONCLUDERE LA DIMOSTRAZIONE, MOSTRARE UN VETTORE UN VETTORE PER CUI VIENE RAGGIUNTA L'UGUAGLIANZA. PRENDIAMO IN CONSIDERAZIONE IL VETTORE $x = (s_1, \dots, s_n)^T$ DOVE $s_j = \text{SIGN}(a_{ij})$ I INDICE DEL MASSIMO DELLE SOMME-RIGA DOVE $\text{SIGN}(z) = 1$ SE $z \ge 0$ E -1 SE $z < 0$

MATRICE INDOTTA DALLA NORMA 1

$$\|A\|_1 = \max_{j=1,\dots,n} \sum_{i=1}^{m} |a_{ij}|$$

IN CONSEGUENZA DEI TEOREMI PRECEDENTI, SI DICE ANCHE CHE LA NORMA ∞ DI A È IL MASSIMO DELLE SUE SOMME-RIGA E LA NORMA 1 È IL MASSIMO DELLE SUE SOMME-COLONNA

MATRICE INDOTTA DALLA NORMA 2

$$\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^* A)}$$ INDICA IL RAGGIO SPETTRALE DELLA MATRICE A^*A

DIMOSTRAZIONE:

SUPPONIAMO CHE LA MATRICE A SIA REALE, COSICCHÈ $A^* = A^T$

$$\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2 = 1} \|Ax\|_2$$ PER DEFINIZIONE

OSSERVIAMO CHE, ESPRESSA LA NORMA 2 IN TERMINI DI PRODOTTO MATRICIALE, PER $\forall x \neq 0$ RISULTA $0 \le \|Ax\|_2^2 = x^T A^T A x$

LA MATRICE A^TA È SEMIDEFINITA POSITIVA, OLTRE CHE SIMMETRICA QUINDI AMMETTE n AUTOVALORI REALI NON NEGATIVI $\{\lambda_i\}_{i=1}^n$ ED n AUTOVETTORI ORTONORMALI $\{V_i\}_{i=1}^n$, TALI CIOÈ CHE $(A^TA)V_i = \lambda_i V_i, \quad V_i^T V_j = \delta_{ij}$

POICHÈ GLI AUTOVETTORI COMPONGONO UNA BASE, OGNI VETTORE $x \in \mathbb{R}^n$ PUÒ ESSERE SCRITTA COME LORO COMBINAZIONE LINEARE $x = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i V_i$ SOSTITUIAMO IL VALORE DI x

LA CUI NORMA, ESSENDO LA BASE ORTOGONALE, È DATA DA $\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2$

SI OTTIENE

$$\|Ax\|_2^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i V_i^T \right) A^T A \left(\sum_{j=1}^{n} \alpha_j V_j \right) = \sum_{i,j=1}^{n} \alpha_i \alpha_j V_i^T (A^T A) V_j =$$

$$= \sum_{i,j=1}^{n} \alpha_i \alpha_j \lambda_j V_i^T V_j = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2 \lambda_i \le \|x\|_2^2 \rho(A^T A)$$

OSSERVIAMO CHE, INDICATO CON λ_1 L'AUTOVALORE DI MODULO MASSIMO DI A^TA SE PONIAMO $x = V_1 \longrightarrow \|Av_1\|_2^2 = V_1^T A^T A V_1 = \lambda_1 V_1^T V_1 = \lambda_1$

MATRICI IRRIDUCIBILI

PER MATRICE DI PERMUTAZIONE SI INTENDE UNA MATRICE OTTENUTA PERMUTANDO (TRASFORMARE) TRA LORO LE RIGHE O LE COLONNE DI UNA MATRICE IDENTITÀ. SI VERIFICA CHE UNA MATRICE DI QUESTO TIPO È ORTOGONALE, CIOÈ CHE $P^TP = I$ OPPURE $P^2 = I$

LA MOLTIPLICAZIONE DI UNA MATRICE DI PERMUTAZIONE PER UN VETTORE È QUELLO DI MODIFICARE LE COMPONENTI;

- SE MOLTIPLICATA A SINISTRA PER UNA MATRICE NE CAMBIA LE RIGHE
- SE MOLTIPLICATA A DESTRA PER UNA MATRICE NE CAMBIA LE COLONNE

UNA MATRICE QUADRATA A DI DIMENSIONI n SI DICE RIDUCIBILE SE ESISTE UNA MATRICE DI PERMUTAZIONE P TALE CHE

$$PAP^T = B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & B_{22} \end{bmatrix}$$ MATRICE TRIANGOLARE SUPERIORE A BLOCCHI

$$PAP^T = B = \begin{bmatrix} B_{11} & 0 \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$ MATRICE TRIANGOLARE INFERIORE A BLOCCHI

ESSENDO B_{11} E B_{22} MATRICI QUADRATE DI DIMENSIONE $K \times K$ E $(N-K) \times (N-K)$. UNA MATRICE È IRRIDUCIBILE SE NON È RIDUCIBILE

CALCOLO DI AUTOVALORI

SE LA MATRICE A È RIDUCIBILE, LA RELAZIONE $B = PAP^T$ IMPLICA CHE A E B SONO SIMILI, DATO CHE P È ORTOGONALE, DI CONSEGUENZA AVRANNO GLI STESSI AUTOVALORI

$$\det(B) = \det(B_{11}) \cdot \det(B_{22})$$

QUINDI VARRÀ ANCHE PER LA SEGUENTE RELAZIONE

$$\det(B - \lambda I) = \det(B_{11} - \lambda I) \cdot \det(B_{22} - \lambda I)$$

FUNZIONI PERIODICHE E POLINOMI TRIGONOMETRICI

$\omega = \frac{2\pi}{T}$ $\quad T = \frac{2\pi}{\omega}$

DEFINIZIONE ⟶ UNA FUNZIONE $f(x)$, DEFINITA IN UN DOMINIO $\mathcal{D}$, È DETTA PERIODICA DI PERIODO $T>0$ SE QUALUNQUE SIA $x \in \mathcal{D}$, $x+T \in \mathcal{D}$ E $f(x) = f(x+T)$

SE f È PERIODICA, IL SUO PERIODO MINIMO T VIENE DETTO PERIODO FONDAMENTALE E $\nu = \frac{1}{T}$ È LA FREQUENZA DELLA f

SE $f(x)$ È PERIODICA CON PERIODO T, QUINDI LO È ANCHE DI PERIODO $2T, 3T, 4T, \dots, nT$

- $\sin x$ E $\cos x$ SONO PERIODICHE DI PERIODO 2π
- $\sin \omega x$ E $\cos \omega x$, $\omega \neq 0$ SONO PERIODICHE DI PERIODO $\frac{2\pi}{\omega} \Longrightarrow f\left(x + \frac{2\pi}{\omega}\right) = \sin\left[\omega\left(x + \frac{2\pi}{\omega}\right)\right] = \sin \omega x = f(x)$

  SE k È UN INTERO, $\sin \omega x$ E $\cos \omega x$ SONO PERIODICHE CON PERIODO $\frac{2\pi}{\omega}$ ANCHE SE IL LORO PERIODO FONDAMENTALE È $\frac{2\pi}{k\omega}$



ARMONICHE ELEMENTARI

$$\begin{cases} f(x) = a_n \cos k\omega x + b_n \sin k\omega x \\ g(x) = \varphi_n \cos(k\omega x + \theta_n) \end{cases}$$

CON n UN VALORE INTERO, $\varphi_n > 0$ E $\theta_n \in \mathbb{R}$

LE DUE FORME DELLE ARMONICHE SONO EQUIVALENTI, OVVERO ASSEGNATE LE COSTANTI CHE CARATTERIZZANO UNA FORMA, È POSSIBILE PASSARE ALL'ALTRA. PONENDO $\varphi_n \in \theta_n$ È POSSIBILE CALCOLARE $a_n \in b_n$

$g(x) = \varphi_n \cos(k\omega x + \theta_n) = \varphi_n (\cos k\omega x \cos\theta_n - \sin k\omega x \sin\theta_n) = (\varphi_n \cos\theta_n)\cos k\omega x - (\varphi_n \sin\theta_n)\sin k\omega x$ PONGO $\begin{matrix} a_n = \varphi_n \cos\theta_n \\ b_n = -\varphi_n \sin\theta_n \end{matrix}$

POLINOMIO TRIGONOMETRICO DI ORDINE n ⟶ $T_n(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos k\omega x + b_k \sin k\omega x)$ $\quad a_0, a_k, b_k$ E ω SONO NUMERI REALI

TALE FUNZIONE, QUALUNQUE x È PERIODICA CON PERIODO $T = \frac{2\pi}{\omega}$, LA COMBINAZIONE LINEARE SONO $2n+1$ $\quad 1, \cos\omega x, \sin\omega x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos n\omega x, \sin n\omega x$ CON PERIODO $T = \frac{2\pi}{\omega}$

- DUE FUNZIONI f E g SONO ORTOGONALI SU $[a,b]$ SE IL LORO PRODOTTO INTERNO IN $L^2[a,b]$ È NULLO, OVVERO SE:
  - $\langle f, g \rangle := \int_a^b f(x) g(x)\,dx = 0$
  - $\langle 1, \cos k\omega x \rangle = 0$
  - $\langle 1, \sin k\omega x \rangle = 0$